Psychométrie & édumétrie

Chapitre 1

Christian Monseur
cmonseur@ulg.ac.be

Chapitre 1
Problématique de la mesure

- Introduction
- Psychométrie *versus* édumétrie
  - Test normatif *versus* test critérié
- Ignorer les erreurs de mesure

Introduction

- Grandeurs fondamentales et grandeurs dérivées

- **Tableau 1.1. Les 7 grandeurs fondamentales**

Grandeurs	*Unité*	*Symbole*
Longueur	Mètre	m
Masse	Kilogramme	kg
Temps	Seconde	s
Courant électrique	Ampère	A
Température thermodynamique	Kelvin	K
Quantité de matière	Mole	mol
Intensité lumineuse	Candela	cd

Introduction

- Exemples de grandeurs dérivées
  - l'aire et le volume:
    - [L].[L] et [L].[L] .[L] ;
  - la vitesse
    - une longueur parcourue en un laps de temps déterminé
    - $[V]=[L].[T]^{-1}$;
  - l'accélération
    - un taux de variation de vitesse
    - $[V]. [T]^{-1} = [L]. [T]^{-1} [T]^{-1}$;

Introduction

- Sciences physiques
  - Mesure peu précise: longueur d'une feuille A4 avec un mètre étalon sans graduation
  - Mesure très précise
    - Graduation en cm, mm, …
- Sciences humaines
  - Pas de mesure conventionnelle

Introduction

- Pourquoi cette absence de mesure conventionnelle
  - Complexité apparente du concept
    - Intelligence, racisme, compétences mathématiques
    - Variable d'un auteur à l'autre
    - Temps : réalité complexe mais unité conventionnelle
  - Variabilité du sujet
  - Interaction entre le sujet et le contexte
    - Mesure du racisme. Expérimentateur
      - Délégué des droits de l'homme
      - Scientifique
      - Représentant de l'extrême droite
    - IEA & PISA: administrateur externe ou interne
  - Interaction entre le sujet et l'instrument de mesure
    - Problème en cas de deuxième passation
      - Effet de *testing* : apprentissage des modalités de questionnement ou plus grande familiarité des contenus abordés
    - Effet de fatigue
    - DIF, formulation des items

Introduction

- Autres exemples d'interaction entre sujet et la mesure. La formulation de la question affecte les résultats
  - *Pas du tout d'accord*
  - *Pas d'accord*
  - *D'accord*
  - *Tout à fait d'accord*
- *Il faut renvoyer tous les illégaux dans leur pays d'origine*

Introduction

- *Pas du tout d'accord*
- *Pas d'accord*
- *D'accord*
- *Tout à fait d'accord*

- *Il ne faut pas renvoyer les illégaux dans leur pays d'origine*

Introduction

- Psychométrie et analyses statistiques
  - Statistiques (univariées et multivariées): relations entre
    - des variables dépendantes
    - des variables indépendantes
  - Psychométrie: relations
    - Variables manifestes
      - observées, mesurées
    - Variables latentes
      - *Construct, construit*
      - Pas observables directement

Psychométrie & édumétrie

- Edumétrie:
  - Selon V. de Lansheere, « *Edumétrie. Mot crée par Carver (1974), sur le modèle de psychométrie, pour désigner l'étude quantitative des variables relatives aux apprentissages suscités par l'éducation : influence d'une action pédagogique, performance effective par rapport à une performance attendue, épreuves centrées sur les objectifs…* » (1988, p.59)

Psychométrie & édumétrie

- Carver (1974) argumente cette distinction comme suit : « *Il ne s'agit pas seulement d'un problème sémantique sous-jacent au mouvement nouveau de création de tests, mais d'un problème essentiel. Le problème réside dans la distinction entre la mesure des différences individuelles et celle de la mesure (des résultats) de l'apprentissage. […] Le test qui a été développé pour mesurer les différences inter-individuelles a été baptisé du terme de test psychométrique. Cette dimension du test est donc logiquement appelée dimension psychométrique. Un test peut ainsi être évalué en fonction de ses qualités psychométriques, c'est-à-dire, la mesure dans laquelle il reflète correctement des différences inter-individuelles stables, ce qui constitue traditionnellement l'intérêt premier du psychologue. L'autre dimension d'un test peut être appelée dimension édumétrique (cf. Carver, 1972, 1973). Un test peut être évalué en fonction de ses qualités édumétriques, c'est-à-dire la mesure dans laquelle il reflète des différences intra-individuelles liées aux développements des individus eux-mêmes, ce qui constitue plus généralement l'intérêt premier des tests dans le domaine de l'éducation* ».

Psychométrie & édumétrie

- P.R. Swank: " *We have a discipline … then where it is primarily applied .. so we have statistics … and applied to education??? biology ??? etc… quite frankly … I never heard of an educational statistic … or a biological statistic …*
- *is the mean or correlation coefficient different when applied to these different "content" areas?*".

Psychométrie & édumétrie

- Distinction de Carver
  - Tests normatifs
  - Tests critériés
- Tests à finalités différentes mais également théories et modèles auxquels ces tests recourent
  - Une question réussie par 0 ou 100%
  - Discrimination
  - Interprétation du score total
    - Tests normatifs: distribution de la population
    - Tests critériés: par rapport aux contenus, par rapport à l'individu mais précédemment (mesure du gain)

Psychométrie & édumétrie

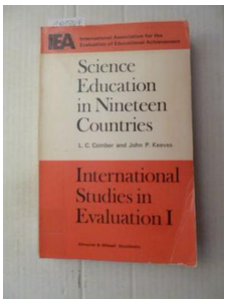
- Distinction de Carver trop restrictive
  - La psychologie ne se limite pas à la construction et l'utilisation de tests normatifs
  - Les sciences de l'éducation ne se limite pas aux tests critériés
    - *Surveys* internationaux de l'I.E.A. ou de l'OCDE

Psychométrie & édumétrie

- La problématique de la mesure ne dépend pas du champ disciplinaire
- Deux finalités essentielles
  - Mesure-t-on un individu ou mesure-t-on une population
  - Mesure-t-on une caractéristique ou une évolution, un changement

Psychométrie & édumétrie

	Une seule mesure	***Plusieurs mesures***	
Individu	•Examen d'entrée •Certification •Test diagnostic	•Mesure d'un apprentissage •Effet d'un traitement thérapeutique	*Minimiser **l'erreur de mesure** au niveau individuel*
Population	•Anciennes enquêtes de l'IEA pour l'évaluation de la performance de populations scolaires •Etalonnage d'un test d'intelligence	•Nouvelles enquêtes de l'IEA ou de l'Ocdé.	*Minimiser **l'erreur de mesure** au niveau de la population* ***Erreur d'échantillonnage***
		***Erreur d'ancrage** : dans quelle mesure le changement observé est-il imputable aux items communs sélectionnés*	



POPULATION II

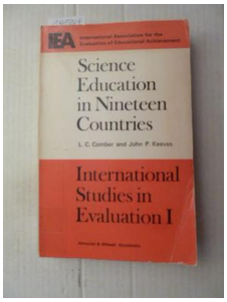
14-15 ans

LIVRET IV

Section A

1. Combien de temps environ un vaisseau spatial mettrait-il pour atteindre la lune ?
   A. Deux heures.
   B. Plusieurs heures.
   C. Quelques jours.
   D. Une année-lumière.
   E. Plusieurs années.

- Quelle est la distance entre la terre et la lune?
- A quelle vitesse les navettes spatiales Apollon volaient-elle?



POPULATION II

14-15 ans

LIVRET IV

Section A

1. Combien de temps environ un vaisseau spatial mettrait-il pour atteindre la lune ?
   A. Deux heures.
   B. Plusieurs heures.
   C. Quelques jours.
   D. Une année-lumière.
   E. Plusieurs années.

- Quelle est la distance entre la terre et la lune?
  - 384 400 km
- A quelle vitesse les navettes spatiales Apollon volaient-elle?
  - 3800 km / h soit un peu plus de 1 km / sec

Ignorer les erreurs de mesure

Corrélations entre taille / poids auto-rapportés et estimés

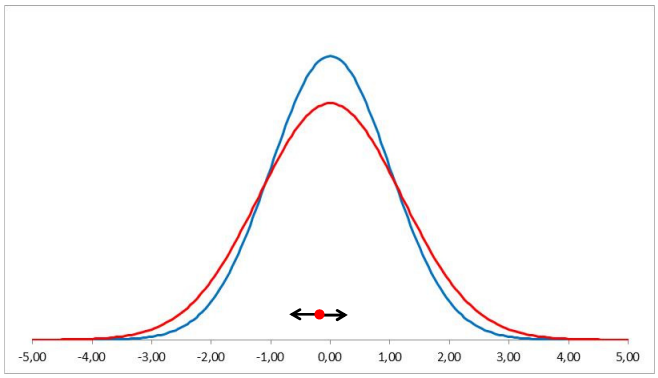
	Taille (cm)
Taille Likert	0,85
Taille VF	0,78
Taille Total	0,86

	Poids (kg)
Poids Likert	0,48
Poids VF	0,38
Poids Total	0,49

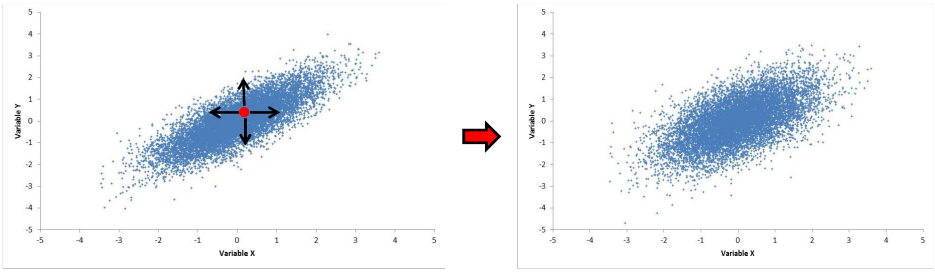
Pearson Correlation Coefficients
Prob > |r| under H0: Rho=0
Number of Observations

	taille	t_likert	t_vf
poids poids	0.49369 <.0001 243	0.46361 <.0001 244	0.45466 <.0001 244
p_likert	-0.15355 0.0164 244	-0.08538 0.1820 246	0.03465 0.5886 246
p_vf	-0.25317 <.0001 244	-0.15238 0.0168 246	-0.03061 0.6328 246

Ignorer les erreurs de mesure



Ignorer les erreurs de mesure



Ignorer les erreurs de mesure

- 5250 élèves
- Six valeurs aléatoires selon les règles suivantes :
  - une compétence en compréhension de lecture N(50,10)
  - un indice socioéconomique N(0,1);
  - une variable dichotomique (0,1) qui représente le sexe de l'étudiant
    - (0=M ; 1=F) ;
  - trois variables qui représentent les erreurs de mesure indépendantes des variables compétences, indice socio-économique et sexe
    - N(0,1)
    - N(0,2)
    - N(0,5)
- Attention: erreur de mesure
  - se distribuent normalement ;
  - ont une moyenne égale à 0 ;
  - sont indépendantes de toute autre mesure.

Ignorer les erreurs de mesure

	Moyenne	*Variance*	*Ecart-type*
Compréhension à la lecture	50,00	100,00	10,00
Estimation A	50,00	101,00	10,05
Estimation B	50,00	104,00	10,20
Estimation C	50,00	125,00	11,18

$$\mu_{(Y+E)} = \mu_{(Y)} + \mu_{(E)} = 50 + 0 = 50$$

$$\sigma^2_{(Y+E)} = \sigma^2_{(Y)} + \sigma^2_{(E)} + 2\operatorname{cov}(Y, E)$$

Ignorer les erreurs de mesure

Corrélation	*Sexe*	*Indice socioéconomique*
Compréhension à la lecture	0.180	0.389
Estimation A	0.175	0.384
Estimation B	0.171	0.383
Estimation C	0.158	0.341

$$\rho_{(Y,X)} = corr(Y+E, X) = \frac{\operatorname{cov}(Y,X) + \operatorname{cov}(E,X)}{\sigma_{(Y+E)}\sigma_{(X)}} = \frac{\operatorname{cov}(Y,X)}{\sqrt{\sigma^2_{(Y+E)}\sigma^2_{(X)}}} = \frac{\operatorname{cov}(Y,X)}{\sqrt{(\sigma^2_{(Y)} + \sigma^2_{(E)})\sigma^2_{(X)}}}$$

Ignorer les erreurs de mesure

	Coefficient de régression	*Erreur type*	*T test*
Compréhension à la lecture	3,82	0,125	30.44
Estimation 1	3,82	0,126	30,10
Estimation 2	3,82	0,128	30,05
Estimation 3	3,82	0,142	26,31

$$\beta = \frac{\mathrm{cov}(Y, X)}{\sigma^2_{(X)}}$$

$$\beta = \frac{\mathrm{cov}(Y+E, X)}{\sigma^2_{(X)}} = \frac{\mathrm{cov}(Y, X) + \mathrm{cov}(E, X)}{\sigma^2_{(X)}} = \frac{\mathrm{cov}(Y, X)}{\sigma^2_{(X)}}$$

$$\sigma_{(\beta)} = \sqrt{\frac{(1-\rho^2)\sigma^2_{(Y+E)}}{\sigma^2_{(X)}(N-1)}}$$